

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

یادآوری

$$\rho := \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_n}{C_{n+1}} \right|$$

شعاع همگرایی

$$\begin{cases} \rho = 0 \longrightarrow \text{سری فقط در } x=0 \text{ همگراست.} \\ 0 < \rho < \infty \longrightarrow \text{سری توانی به ازای هر } |x| < \rho \text{ همگراست.} \\ \rho = \infty \longrightarrow \text{سری توانی به ازای هر } x \in \mathbb{R} \text{ همگراست.} \end{cases}$$

(ادامه مبحث) سری های توانی

مثال: با استفاده از سری های توانی معادله زیر را حل کنید:

$$(x-3)y' + 2y = 0$$

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

جواب: سری توانی

$$(x-3) \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^n - 3 \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} n C_n x^n - 3 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) C_{n+1} x^n + 2 \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (n C_n - 3(n+1) C_{n+1} + 2 C_n) x^n = 0$$

اصل همانندی $\Rightarrow C_{n+1} = \frac{(n+2)C_n}{3(n+1)} ; \forall n \geq 0$

در این صورت داریم:

$$C_{n+1} = \frac{(n+2)}{3(n+1)} C_n = \frac{(n+2)}{3(n+1)} \times \frac{(n+1)}{3n} C_{n-1} = \frac{(n+2)}{3^2 n} \times \frac{n}{3(n-1)} C_{n-2}$$

$$\Rightarrow C_{n+1} = \frac{(n+2)}{3^3(n-1)} C_{n-2} \dots \dots C_{n+1} = \frac{(n+2)}{3^{n+1} \times 1} C_{n-n} = C_0$$

$$\Rightarrow C_n = \frac{n+1}{3^n} C_0 ; \forall n \geq 0$$

بنابراین سری توانی جواب معادله عبارتست از:

$$y(x) = C_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{3^n} x^n$$

باستعمال معیار $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_n}{C_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(n+1)}{n+2} = 3$

بنابراین، سری توانی جواب معادله به ازای هر x در بازه باز $(-3, 3)$ به جواب معادله معکراس است.
($|x| < \rho = 3$)

* تذکر: لزومی ندارد یک ODE حتماً جوابی به شکل یک سری توانی داشته باشد.

مثال: معادله $x^2 y' = y - x - 1$ را در نظر بگیرید. اگر سری توانی $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$ در

این معادله جایگذاری کنیم، داریم:

$$x^2 \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1} = -1 - x + \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n+1} = -1 - x + \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} (n-1) C_{n-1} x^n = \underbrace{-1 - x + C_0 + C_1 x}_{=(C_0-1) + (C_1-1)x} + \sum_{n=2}^{\infty} C_n x^n$$

$$\xrightarrow{\text{اصل همانندی}} \begin{cases} C_0 = 1, C_1 = 1 \\ , \\ C_n = (n-1) C_{n-1} ; \forall n \geq 2 \quad (\leadsto C_n = (n-1)! ; \forall n \geq 2) \end{cases}$$

$$y(x) = 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} C_n x^n \quad \text{بنابراین سری توانی جواب معادله عبارتست از:}$$

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_n}{C_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \quad \text{با شعاع همگرایی:}$$

$$\text{در نتیجه معادله} \quad x^2 y' = y - x - 1 \quad \text{هیچ جوابی به شکل یک سری توانی ندارد.}$$

مثال: با استفاده از روش سری های توانی، معادله $y'' + y = 0$ را حل کنید.

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1} \quad \text{جواب: قرار می دهیم} \quad y = y(x) := \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \quad \text{در این صورت:}$$

$$\Rightarrow y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n-2}$$

$$\Rightarrow y'' + y = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) C_{n+2} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} ((n+2)(n+1) C_{n+2} + C_n) x^n = 0$$

اصل همبستگی $\Rightarrow C_{n+2} = \frac{-C_n}{(n+1)(n+2)} ; \forall n \geq 0$

$$n=0 \quad C_2 = \frac{-C_0}{1 \times 2}$$

$$n=1 \quad C_3 = \frac{-C_1}{2 \times 3}$$

$$n=2 \quad C_4 = \frac{-C_2}{3 \times 4} = \frac{C_0}{4!}$$

$$n=3 \quad C_5 = \frac{-C_3}{4 \times 5} = + \frac{C_1}{5!}$$

$$n=4 \quad C_6 = \frac{-C_4}{5 \times 6} = \frac{-C_0}{6!}$$

$$n=5 \quad C_7 = \frac{-C_5}{6 \times 7} = - \frac{C_1}{7!}$$

لذا:

$$C_{2k} = \frac{(-1)^k C_0}{(2k)!}, \quad C_{2k+1} = \frac{(-1)^k C_1}{(2k+1)!} ; \forall k \geq 0$$

بنابراین سری توانی جواب معادله عبارتست از:

$$y(x) = C_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + C_1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$$

سُماع همگرایی در سری بالا عبارتست از:

$$\left\{ \begin{aligned} \rho_1 &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(2k+2)!}{(2k)!} = \lim_{k \rightarrow \infty} (2k+2)(2k+1) = \infty \\ \rho_2 &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(2k+3)!}{(2k+1)!} = \lim_{k \rightarrow \infty} (2k+3)(2k+2) = \infty \end{aligned} \right.$$

بنابراین سری توانی جواب برای هر $x \in \mathbb{R}$ (یعنی روی $(-\infty, \infty)$) به جواب معادله $y'' + y = 0$

همگراست. (در واقع، با روش‌های قبلی، می‌توان دید: $y(x) = C_0 \cos x + C_1 \sin x$)

تقریب : با استفاده از روش سری های توانی ، مسأله مقدار اولیه زیر را حل کنید :

$$\begin{cases} y'' - xy' - y = 0 \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} \Downarrow & \Downarrow \\ c_0 = 1 & c_1 = 0 \end{matrix}$$

جواب :

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \Rightarrow y' = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1}, \quad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} c_n n(n-1) x^{n-2} - \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2} (n+2)(n+1) x^n - \sum_{n=0}^{\infty} n c_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (c_{n+2} (n+2)(n+1) - n c_n - c_n) x^n = 0$$

$$\Rightarrow c_{n+2} (n+2)(n+1) = (n+1) c_n \Rightarrow c_n = \frac{c_n}{n+2}$$

$$n=0 : c_2 = \frac{c_0}{c_2} = \frac{1}{2}$$

$$c_{2k+1} = 0$$

$$c_{2k} = \frac{1}{2^k k!}$$

$$\Rightarrow y = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{2^k k!} \left(= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{x^2}{2}\right)^k}{k!} = e^{\frac{x^2}{2}} \right)$$